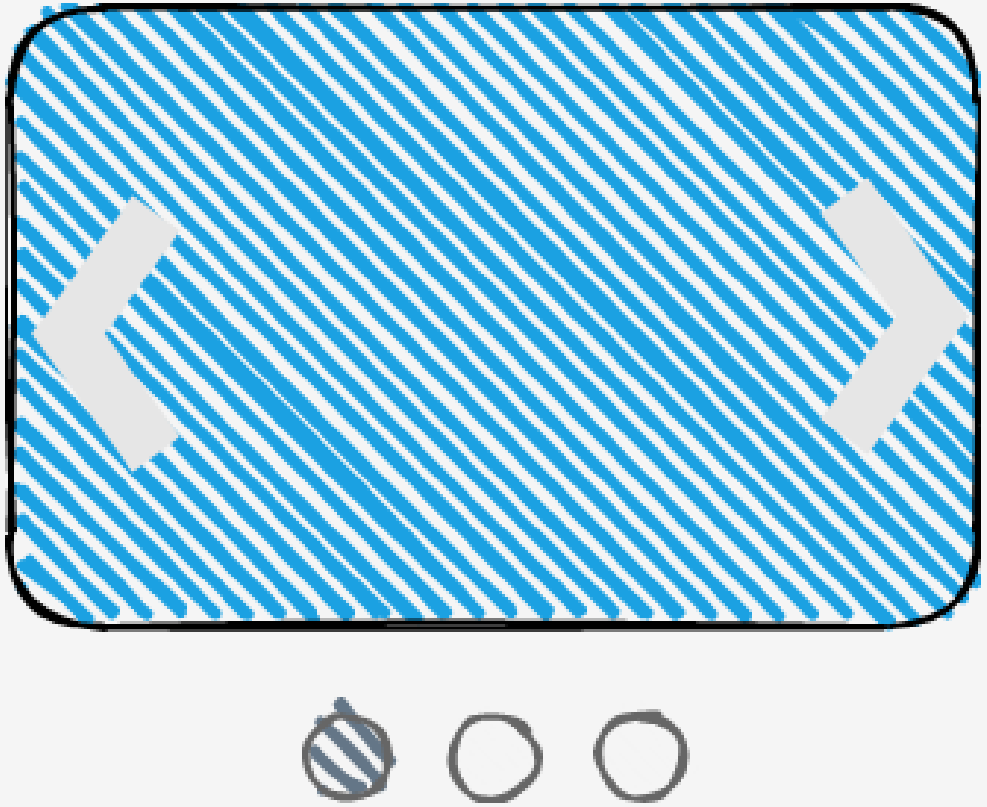
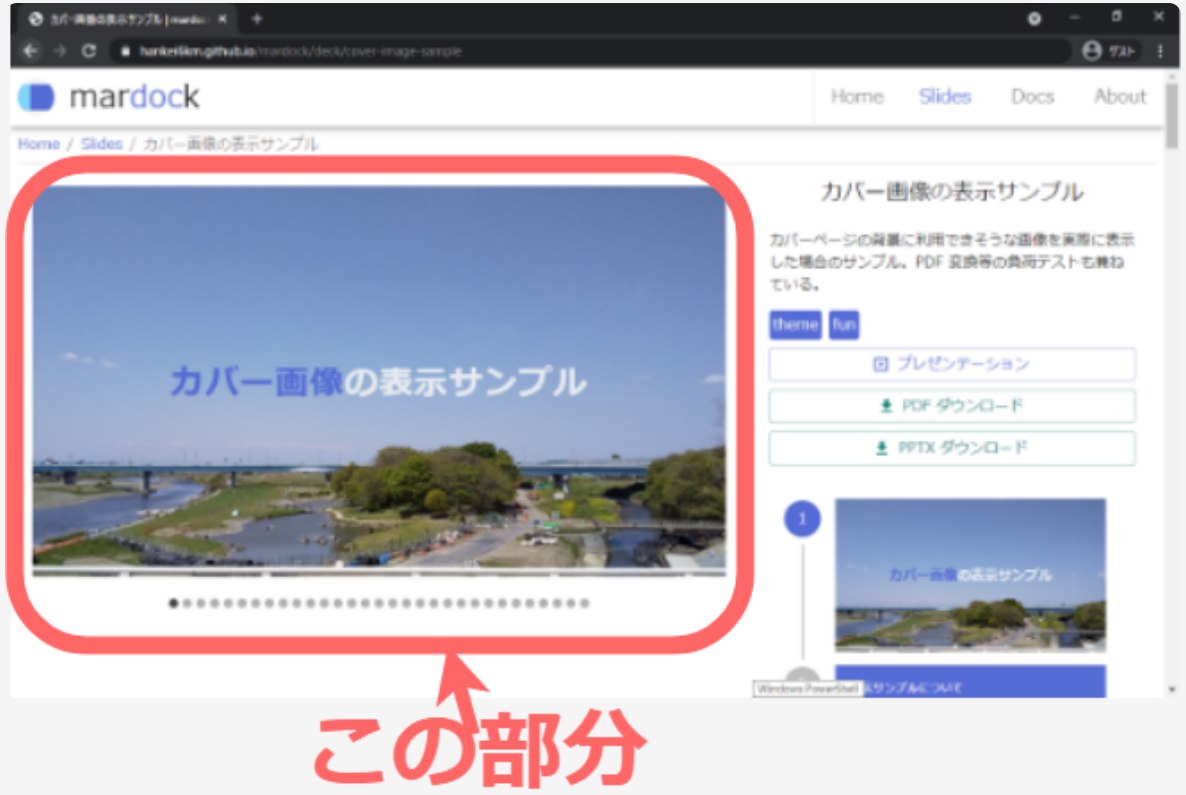


Next.js でカルーセル

背景

スライドの各ページをバナー画像のように表示したい。



カルーセル用ライブラリーの利用

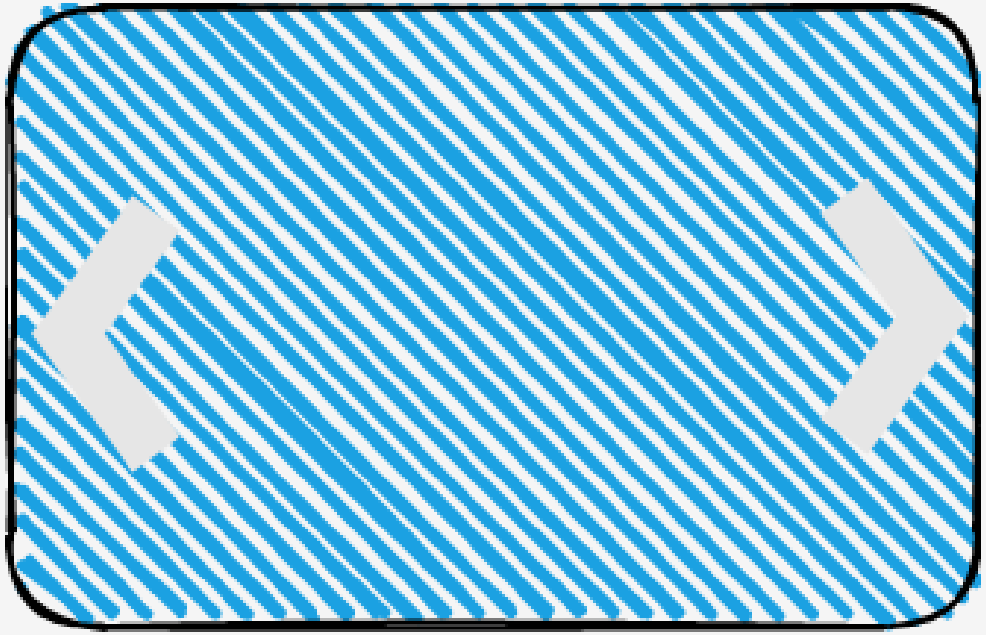
カルーセル処理を実装するのは難易度が高いので、以下のライブラリーの機能を確認し利用させていただくことにした。

- react-material-ui-carousel
- react-responsive-carousel
- react-carousel
- react-slick

主な確認項目

以下の項目について確認(計画的に試したわけではなく、mardock で実際に使ってみて軽くメモしていた程度)。

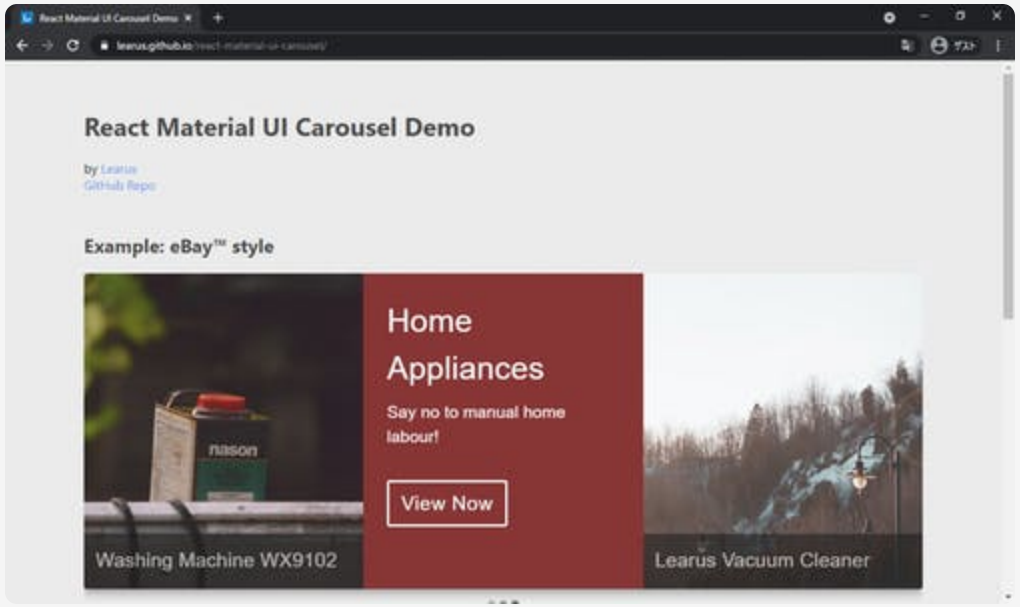
- Next.js 対応
- 画像以外への対応
- 登録項目の扱い(Document ツリー上でどのように扱われるのか)
- スワイプ、キーボード対応
- コントロール(インジケーター等)の表示



確認してみた

react-material-ui-carousel

- react-material-ui-carousel - npm
- React Material UI Carousel Demo



メモ

- Next.js で利用する場合は少し対応が必要
  - Need transpile in Nextjs or other projects · Issue #2 · Learus/react-material-ui-carousel · GitHub
- 画像以外も意識した作り
- 各項目(要素)は表示時だけ Document ツリーに追加される
- スワイプ対応だが指で弾くように操作、キーボードには未対応
  - ループさせた場合に少し不自然な切り替え表示
- インジケーターは要素とは別領域、前後ボタンは要素に重ねて表示

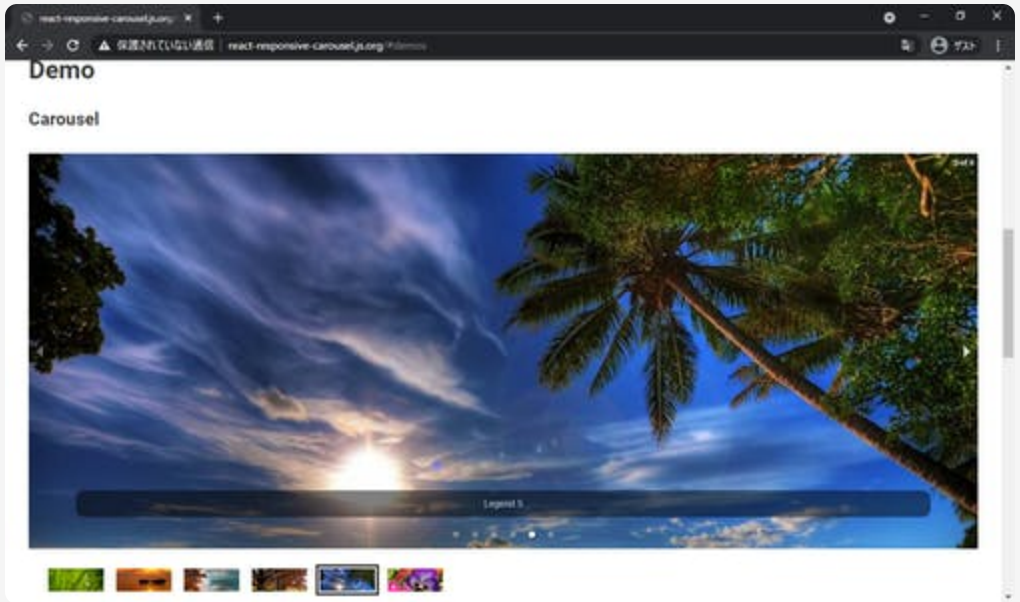
所感

シンプルな構成だが必要な機能は搭載されている。名称にもあるように Material UI 環境で使っても違和感が少ない。スタイル設定は外部 CSS 等を必要としない。前後ボタンの表示方法等も調整できる(その代わりにバージョンで挙動に差異あり)。

スワイプ操作時に前後項目とのドラッグ表示は行われないが、指で弾くようなページ送りは比較的軽快に行われる。

react-responsive-carousel

- react-responsive-carousel - npm
- http://react-responsive-carousel.js.org/



メモ

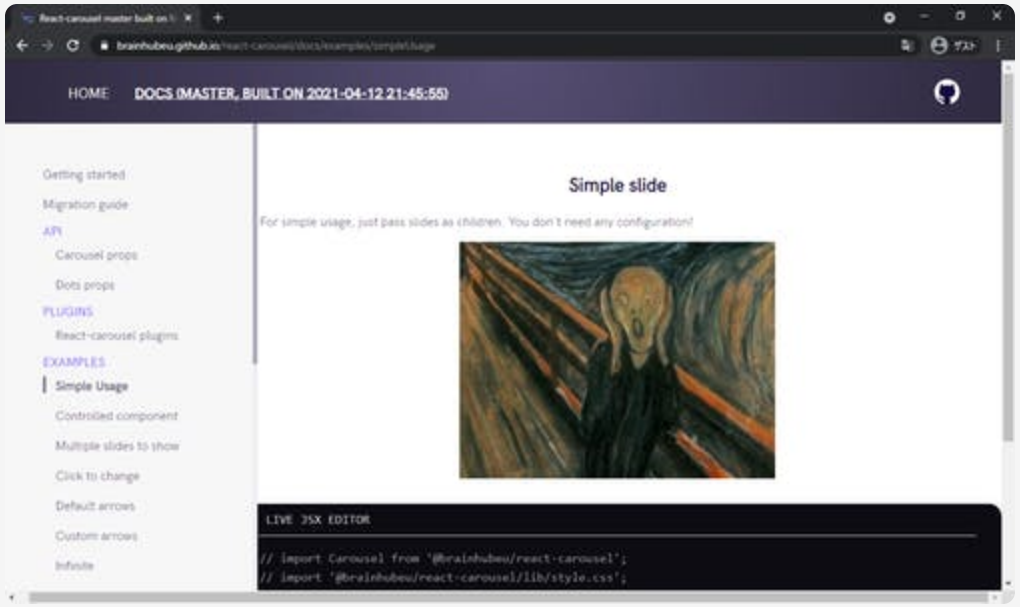
- Next.js でも利用可能
- 画像を意識した作り(設定で画像以外にも対応)
  - 登録した項目(要素)はセンタリングされる
- 各項目(要素)はリスト(`ul` `li`) で常に Document ツリーに存在
- スワイプ、キーボードにも対応
  - スワイプ時にページ間の隙間あり(消す方法は不明)
- インジケーター、前後ボタンどちらも要素に重ねて表示
  - 表示位置変更については確認していない

所感

一通りそろった高機能な構成。縦スクロール対応等もある。Material UI 環境で使うと若干の違和感あり、カスタマイズする場合は外部 CSS とのすり合わせが必要。

react-carousel

- @brainhubeu/react-carousel - npm
- React-carousel



メモ

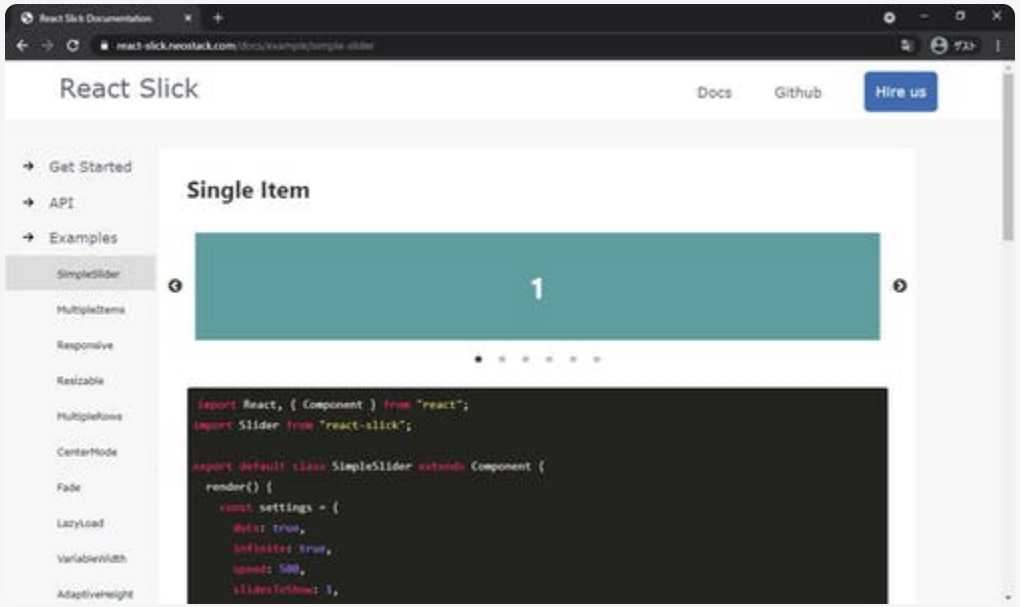
- Next.js では利用できなかった(`window` が前提のもよう)
  - README に SSR 未対応が明記されている
  - Next.js を推奨しているが動的ロードが前提
- 基本的なコンポーネントを組み合わせる構成(インジケーター等も個別コンポーネント)
- プラグインでの拡張を意識した作り

所感

Next.js 未対応だったので詳細な利用はしていない。

react-slick

- react-slick - npm
- React Slick Documentation



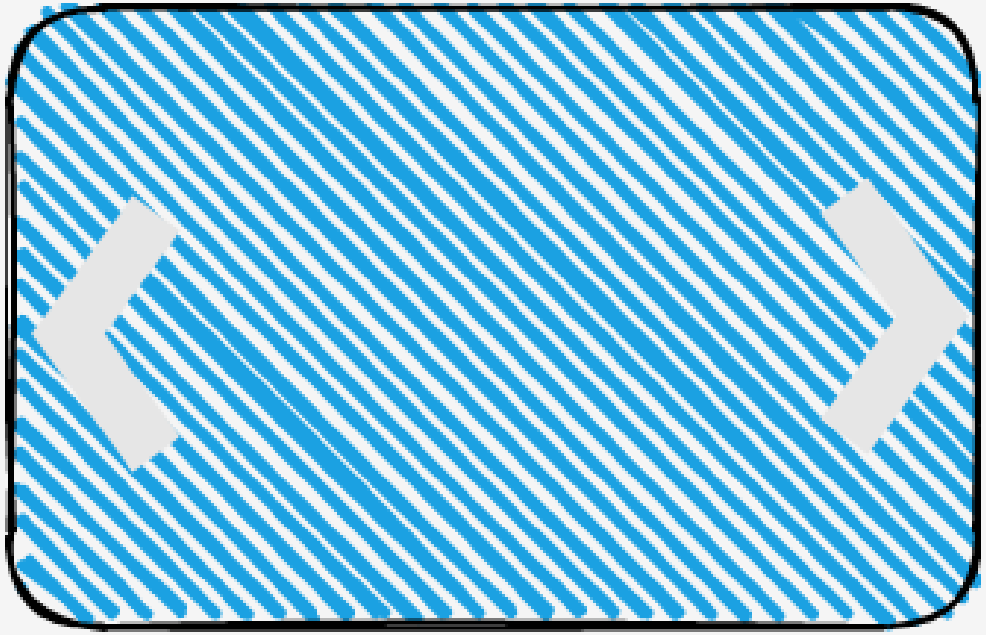
メモ

- Next.js でも利用可能
- 画像以外も意識した作り
  - デフォルトテーマでは `img` が `block` 指定される
- 各項目(要素)は `div` の階層として常に Document ツリーに存在
- スワイプ、キーボードにも対応
- インジケーター、前後ボタンどちらも要素外に表示
  - テーマを編集することで位置の変更は可能
- デフォルトで提示されているテーマは slick-carousel から各種ファイルをコピーする必要がある

一通りそろった高機能な構成。縦スクロール、rtl 対応等もある。スタイルは編集することが前提なので(外部 CSS はテーマが分離されている)、Material UI 環境でも自然な表示にできる。環境によってスワイプ時のページ間に隙間あり(消す方法は不明)。

スワイプ操作の反応が若干良くないように感じた(使い方の問題の可能性もある)。

なお、他の用途でも使う可能性がありそうだったので、外部 CSS(テーマ)は jss 化した。詳細は「付録」ページを参照。



今回は

react-material-ui-carouselを利用

「スワイプ時のドラッグ表示」「自然なループ表示」を理由にreact-slickへ傾きかけたが、以下が決め手となりreact-material-ui-carouselを利用することとした。

- デザインと機能、応答性のバランス
  - とくに「ページ送りの操作が軽い」部分が効いている

付録

react-slick を試したときに Next.js + Material UI で扱いやすように作成したコンポーネント(現在は未使用なので検証はあまりしていない)。

- スタイルを大雑把に jss 化(`.css` を扱うのは面倒だったので)
- `img` の `block` 指定は削除(marp の絵文字が崩れる)
- Arrow ボタンを Material Icon 化
- その他(詳細はソースファイルのコメントを参照)

https://github.com/hankei6km/mardock/blob/804715df04d8e3d9ec372bffbb998f0c3eab2fe1/components/PageSwitcher.tsx